

HSA Serralheria — Atualização da Documentação do TCC

Textos, dicionários, classes, casos de uso e sequências
(para colar no ODT acadêmico — set/2026)

PARTE 1 — Inventário do que mudou

Fonte antiga: HSA_Serralheria_TCC_v2.odt. Formatação: Detalhamento do Modelo de Artigo (margens A4, Times New Roman).

1. O que o TCC v2 já cobre bem

- Capítulos 1–4 (empresa, stack Java/Spring/React/PostgreSQL, WhatsApp/WPPConnect, viabilidade)
- Casos de uso e sequências: login, orçamento, PDF, financeiro, simulação, WhatsApp
- Dicionários: Pessoa, Permissão, Cotacao_Servico, Material_Disponivel, Material_Precos, Conta_Financeira, WhatsApp, Distribuidora

2. Gaps principais

Módulos novos a documentar: Ordem de Serviço; Tipos de serviço (templates); Funcionários da oficina; Compra de material/lote; Estoque e retalhos; Medidas na cotação (largura/altura/folga, tipoProduto, tipoServico).

3. Fluxo de negócio

Simulação → Orçamento (cotação) → Aprovação do cliente. Atalho: Simulação → Compra de lote → Estoque. Cotação aprovada → Ordem de Serviço → Corte (retalho/estoque) → Solda/Pintura → Entrega.

4. Contagens atuais no código

27 controllers, 37 services, 32 repositories, 45 arquivos em entity/, 21 páginas React, 21 services frontend.

PARTE 2 — Dicionários de Dados

Formato: PK/FK | Nome | Tipo | Nulo | A/N | Descrição. Fonte: entidades JPA.

Domínios (enums)

- StatusOrdemServico: APROVADO, CORTE, SOLDA, PINTURA, INSTALACAO, ENTREGUE, CANCELADO
- StatusCompraLote: ATIVA, CANCELADA
- TipoProduto: PORTAO_BASCULANTE, PORTAO_PIVOTANTE, PORTAO_CORRER, PORTAO_SOCIAL, GRADE, CADEIRA, ESTRUTURA, OUTRO
- EtapaMaoDeObra: CORTE, SOLDA, LIXA, PINTURA, INSTALACAO, OUTRO
- TipoMovimentacaoEstoque: ENTRADA_COMPRA, ENTRADA_RETALHO, SAIDA_OS, AJUSTE
- UnidadeMaterial: BARRA, METRO, KG, UNIDADE
- origem (item_corte): ESTOQUE, COMPRA, RETALHO, MANUAL

Tabela 13 — Ordem_Servico

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador único
FK	id_cotacao	BIGINT	SIM	N	FK → cotacao_servico (1:1)
FK	id_tipo_servico	BIGINT	SIM	N	FK → tipo_servico
	status	VARCHAR(30)	NÃO	A	StatusOrdemServico
	tipo_produto	VARCHAR(40)	SIM	A	TipoProduto
	nome	VARCHAR(160)	SIM	A	Nome do serviço
	cliente_nome	VARCHAR(160)	SIM	A	Nome do cliente
	telefone	VARCHAR(40)	SIM	A	Telefone

	endereço	VARCHAR(300)	SIM	A	Endereço
	quantidade_produto	INTEGER	SIM	N	Quantidade
	largura_cm	NUMERIC(10,2)	SIM	N	Largura cm
	altura_cm	NUMERIC(10,2)	SIM	N	Altura cm
	folga_cm	NUMERIC(10,2)	SIM	N	Folga cm
	observacoes	VARCHAR(1000)	SIM	A	Observações
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Atualização

Tabela 14 — Item_Corte

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_ordem_servico	BIGINT	NÃO	N	FK → ordem_servico
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	FK → material_disponivel
	comprimento_mm	INTEGER	NÃO	N	Comprimento peça mm
	quantidade	INTEGER	NÃO	N	Qtd peças
	origem	VARCHAR(30)	SIM	A	ESTOQUE/COMPRA/RETALHO/MANUAL
	barra_indice	INTEGER	SIM	N	Índice da barra
	peso_kg	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Peso kg
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação

Tabela 15 — Ordem_Servico_Mao_Obra

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_ordem_servico	BIGINT	NÃO	N	FK → ordem_servico
FK	id_funcionario	BIGINT	SIM	N	FK → funcionario_oficina
	etapa	VARCHAR(30)	NÃO	A	EtapaMaoDeObra
	horas	NUMERIC(10,2)	NÃO	N	Horas
	valor_hora	NUMERIC(12,2)	NÃO	N	Valor/hora
	valor_total	NUMERIC(14,2)	NÃO	N	horas × valor_hora
	observacao	VARCHAR(300)	SIM	A	Observação
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação

Tabela 16 — Funcionario_Oficina

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
	nome	VARCHAR(120)	NÃO	A	Nome
	telefone	VARCHAR(30)	SIM	A	Telefone
	cargo	VARCHAR(60)	SIM	A	Cargo
	valor_hora	NUMERIC(12,2)	NÃO	N	Valor hora
	ativo	BOOLEAN	NÃO	N	Ativo
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Atualização

Tabela 17 — Tipo_Servico

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
	nome	VARCHAR(120)	NÃO	A	Nome do template
	descricao	VARCHAR(500)	SIM	A	Descrição
	tipo_produto	VARCHAR(40)	SIM	A	TipoProduto
	ativo	BOOLEAN	NÃO	N	Disponível
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Atualização

Tabela 18 — Tipo_Servico_Item

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_tipo_servico	BIGINT	NÃO	N	FK → tipo_servico
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	FK → material_disponivel
	metros_por_metro_largura	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Fator largura
	metros_por_metro_altura	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Fator altura
	quantidade_fixa	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Qtd fixa
	observacao	VARCHAR(200)	SIM	A	Observação

Tabela 19 — Compra_Lote

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_distribuidora	BIGINT	SIM	N	FK → distribuidora
	data_compra	DATE	NÃO	N	Data compra
	numero_nota	VARCHAR(60)	SIM	A	Nº NF
	observacao	VARCHAR(500)	SIM	A	Observação
	status	VARCHAR(20)	NÃO	A	ATIVA/CANCELADA
	motivo_cancelamento	VARCHAR(500)	SIM	A	Motivo
	data_cancelamento	TIMESTAMP	SIM	N	Cancelamento
	valor_total	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Total
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação

Tabela 20 — Compra_Lote_Item

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_compra_lote	BIGINT	NÃO	N	FK → compra_lote
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	FK → material_disponivel
	quantidade_kg	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Kg
	metros	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Metros
	barras	INTEGER	SIM	N	Barras
	valor_kg	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Preço/kg
	valor_total	NUMERIC(14,2)	SIM	N	Total item

Tabela 21 — Estoque_Material

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	FK 1:1 material_disponivel
	quantidade_kg	NUMERIC(14,4)	NÃO	N	Saldo kg
	metros	NUMERIC(14,4)	NÃO	N	Saldo metros
	barras	INTEGER	NÃO	N	Saldo barras
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Atualização

Tabela 22 — Movimentacao_Estoque

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	FK → material_disponivel
	tipo	VARCHAR(30)	NÃO	A	TipoMovimentacaoEstoque
	quantidade_kg	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Kg
	metros	NUMERIC(14,4)	SIM	N	Metros
	barras	INTEGER	SIM	N	Barras
	referencia	VARCHAR(300)	SIM	A	OS/compra etc.
	data_movimentacao	TIMESTAMP	NÃO	N	Data/hora

Tabela 23 — Retalho

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
FK	id_material_disponivel	BIGINT	NÃO	N	FK → material_disponivel
FK	id_ordem_origem	BIGINT	SIM	N	FK → ordem_servico
	comprimento_mm	INTEGER	NÃO	N	Comprimento mm
	peso_kg	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Peso kg
	disponivel	BOOLEAN	NÃO	N	Reutilizável
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação

Atualizações — Cotacao_Servico (acrescentar)

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
	tipo_produto	VARCHAR(40)	SIM	A	TipoProduto
FK	id_tipo_servico	BIGINT	SIM	N	FK → tipo_servico
	largura_cm	NUMERIC(10,2)	SIM	N	Largura
	altura_cm	NUMERIC(10,2)	SIM	N	Altura
	folga_cm	NUMERIC(10,2)	SIM	N	Folga

Atualizações — Material_Disponivel (substituir campos antigos)

PK/FK	Nome	Tipo	Nulo	A/N	Descrição
PK	id	BIGINT	NÃO	N	Identificador
	descricao	VARCHAR	SIM	A	Descrição
	tamanho	NUMERIC(12,4)	SIM	N	Tamanho ref.
	unidade	VARCHAR(20)	SIM	A	BARRA/METRO/KG/UNIDADE
	comprimento_barra_mm	INTEGER	SIM	N	Ex.: 6000
	peso_kg_por_metro	NUMERIC(12,4)	SIM	N	kg/m
	data_criacao	TIMESTAMP	SIM	N	Criação
	data_atualizacao	TIMESTAMP	SIM	N	Atualização

Remover da doc antiga: unidade_medida, tamanho_comercial, estoque (passou para estoque_material).

PARTE 3 — Classes, Casos de Uso e Sequências

Tabela 1 — Identificação das Classes (atualizada)

Classes	Identificação
Pessoa / Usuário	Login, autenticação, perfis Admin/Gerente/Funcionario
CotacaoServico	Orçamento, medidas L×A×folga, tipo produto/serviço, custos
Material	Item da cotação: qtd, metros, peso kg
MaterialDisponivel	Catálogo: unidade, comprimento barra mm, peso kg/m
MaterialPreco	Preços por material e distribuidora
Distribuidora	Fornecedores
ContaFinanceira	Pagar/receber, parcelamento
Simulacao / SimulacaoItem	Consumo; atalho para compra
TipoServico / TipoServicoItem	Template de produção
OrdemServico	OS da cotação; status oficina
ItemCorte	Plano de corte
OrdemServicoMaoDeObra	Horas/valor por etapa
FuncionarioOficina	Cadastro oficina valor/hora
CompraLote / CompraLoteItem	Compra kg/m/barras; ATIVA/CANCELADA
EstoqueMaterial	Saldo kg/m/barras
MovimentacaoEstoque	Histórico entradas/saídas
Retalho	Sobra reutilizável
ConfiguracaoWhatsapp / WhatsappEnvioLog	WPPConnect
Produto	Catálogo comercial

Permissao / PermissaoPessoa	Perfis
Estado / Cidade	Localização

Casos de uso novos

- UC-OS-01 Gerar OS a partir da cotação (Gerente, Funcionario, Admin)
- UC-OS-02 Acompanhar status da OS
- UC-OS-03 Gerar lista de corte e baixar estoque
- UC-OS-04 Lançar mão de obra na OS
- UC-TS-01 Cadastrar Tipo de Serviço
- UC-TS-02 Montar materiais da cotação via template + medidas
- UC-FO-01 Cadastrar Funcionário da oficina (Gerente, Admin)
- UC-CL-01 Registrar Compra de lote
- UC-CL-02 Cancelar compra (estorno)
- UC-CL-03 Gerar compra a partir da simulação
- UC-ES-01 Consultar estoque e retalhos (Gerente, Admin)

Sequências novas (Figuras 22–28)

- 22 Gerar OS: VisualizarCotacao → POST /api/ordens-servico → OrdemServicoService → PostgreSQL
- 23 Lista de corte: OS → ItemCorte → EstoqueService (baixa + retalho + MovimentacaoEstoque)
- 24 Mão de obra: funcionário + etapa + horas → OrdemServicoMaoDeObra
- 25 Compra lote: POST /api/compras-lote → entrada EstoqueMaterial ENTRADA_COMPRA
- 26 Cancelar compra: status CANCELADA + estorno estoque
- 27 Compra da simulação: navega FormularioCompraLote pré-preenchido
- 28 Tipo serviço + cotação: GET template → calcula metros → POST cotação

Diagramas Mermaid estão em PARTE3_Classes_Casos_Sequencias.md — exportar PNG em mermaid.live e colar no TCC.

PARTE 4 — Textos para Capítulos

RESUMO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um software web para a HSA Serralheria, empresa cuja atividade principal é a fabricação de artigos de serralheria (CNAE 25.42-0-00), e secundárias incluem serviços de usinagem, tornearia e solda (CNAE 25.39-0-01), fabricação de esquadrias de metal (CNAE 25.12-8-00), além de estruturas metálicas e obras em ferro. O sistema automatiza orçamentos e cotações com cálculo de custos, medidas e templates de tipos de serviço; integra gestão financeira (contas a pagar e receber, parcelamento e cobrança), simulação de produção, compras de material em lote, estoque com retalhos, ordens de serviço com lista de corte e mão de obra, catálogo de produtos, importação de planilhas de preços e WhatsApp via WPPConnect para envio de PDFs e cobranças. Na segurança, utilizam-se Spring Security e JWT com perfis Admin, Gerente e Funcionario. O back-end foi desenvolvido em Java 21 com Spring Boot 3.3.4, Spring Data JPA, PostgreSQL e JasperReports. No front-end, utilizou-se React com PrimeReact, consumindo a API via Axios.

Palavras-chave: Sistema Web. Orçamentos Automatizados. Serralheria. Ordem de Serviço. Estoque. Java. Spring Boot. WhatsApp.

ABSTRACT

This project aims to develop a web software system for HSA Serralheria, whose primary activity is the manufacture of locksmith articles (CNAE 25.42-0-00), with secondary activities including machining, turning and welding (CNAE 25.39-0-01), metal frames (CNAE 25.12-8-00), and related metal structures. The system automates quotations with measurements and service-type templates; integrates financial management, production simulation, bulk material purchasing, inventory with scrap reuse, work orders with cut lists and labor tracking, product catalog, spreadsheet

price import, and WhatsApp via WPPConnect. Security relies on Spring Security and JWT with Admin, Gerente and Funcionario roles. Back-end: Java 21, Spring Boot 3.3.4, JPA, PostgreSQL, JasperReports. Front-end: React with PrimeReact and Axios.

Keywords: Web System. Automated Budgeting. Locksmith Industry. Work Order. Inventory. Java. Spring Boot. WhatsApp.

3.1 / 3.3 — números e escopo

Back-end: 27 controllers, 37 services, 32 repositories, 45 classes no pacote entity. Front-end: React 19 com 21 páginas e 21 services. Incluir no 3.1: OS, templates, corte/estoque, compra lote, mão de obra.

8.1 Níveis de Acesso

Módulo	Funcionario	Gerente	Admin
Home / Cotações / OS / Simulação	Sim	Sim	Sim
Tipos de serviço / Func. oficina	Não	Sim	Sim
Compras lote / Estoque	Não	Sim	Sim
Financeiro / Materiais / Config	Não	Sim	Sim
Gestão de usuários	Não	—	Sim

9 Conclusão — números

27 controllers REST, 37 services, 32 repositories e 45 classes no pacote de entidades JPA, persistidas em PostgreSQL. Escopo ampliado: oficina (OS, corte, retalhos, MO), compras e estoque além de financeiro e WhatsApp.

Como usar este arquivo

- Copiar textos e tabelas para o ODT acadêmico (TCC v2), respeitando Times New Roman e margens do Detalhamento do Modelo
- Refazer Figuras 2, 3 e 20; acrescentar Figuras 22–28 a partir do Mermaid da Parte 3
- Arquivos fonte Markdown permanecem em Documentacao_TCC/PARTE1...PARTE4